# Abstract Algebra.

1.1.9. $P(X)$为非空集$X$的幂集. 定义: $\Delta: P(X)\to P(X)$. $A\Delta B=(A\setminus B)\cup(B\setminus A)$

证明: $(P(X),\Delta)$为一群. 当$X$只含两个元素时, 给出群表, 称该群为Klein群.

Pf: 1. $A\Delta B=(A\cup B)\setminus(A\cap B)$

2. $\forall A\in P(X)$. 有 $A\Delta\phi=\phi\Delta A=A$ 且 $A\Delta A=\phi$.

3. $(A\Delta B)\Delta C=[(A\cup B)\setminus(A\cap B)]\Delta C$

$$\begin{aligned}x\in(A\Delta B)\Delta C &\Leftrightarrow\{[(x\in A\wedge x\notin B)\vee(x\in B\wedge x\notin A)]\vee(x\in C)\}\wedge(x\notin(A\Delta B)\cap C)\\ &\Leftrightarrow\{[(x\in A\cup B)\wedge(x\notin A\cap B)]\vee(x\in C)\}\wedge\{[(x\notin A\cup B)\vee(x\in A\cap B)]\wedge(x\notin C)\}\\ &\Leftrightarrow[(x\in A\cup B\cup C)\wedge(x\in(A\cap B)^c\cup C)]\wedge[(x\notin(A\cup B)\cap C)\vee(x\in(A\cap B)-C)]\\ &\Leftrightarrow x\in A\Delta(B\Delta C).\end{aligned}$$

$\Rightarrow(P(X),\Delta)$为一群.

| $\cdot$ | $\phi$ | $\{a\}$ | $\{a,b\}$ | $\{a,b\}$ |
|---|---|---|---|---|
| $\phi$ | $\phi$ | $\{a\}$ | $\{b\}$ | $\{a,b\}$ |
| $\{a\}$ | $\{a\}$ | $\phi$ | $\{a,b\}$ | $\{b\}$ |
| $\{b\}$ | $\{b\}$ | $\{a,b\}$ | $\phi$ | $\{a\}$. |
| $\{a,b\}$ | $\{a,b\}$ | $\{b\}$ | $\{a\}$ | $\phi$ |

左表即为Klein群. □.

1.1.10. 证明: $A=\{e^{\frac{2k\sqrt{-1}\pi}{n}}=\cos\frac{2k\pi}{n}+\sqrt{-1}\sin\frac{2k\pi}{n}\mid k=0,1,\dots,n-1\}$是$n$个元的乘法群.

Pf: 1. $1\in A$.

2. $e^{i\theta_1}\cdot e^{i\theta_2}=e^{i(\theta_1+\theta_2)}\in A$.

3. $e^{i\theta_1}\cdot e^{i(-\theta_1)}=1$

4. $(e^{i\theta_1}\cdot e^{i\theta})\cdot e^{i\theta_3}=e^{i\theta_1}\cdot(e^{i\theta_2}\cdot e^{i\theta_3})$.

1.1.11. (1) $\mathbb{Z}_n^*=\{\bar a\in\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\mid(a,n)=1\}$. 证明: $\mathbb{Z}_n^*$为群. (乘法)

pf: 1. $\bar 1\in\mathbb{Z}_n^*$.

2. $\bar a\in\mathbb{Z}_n^*$, $\bar b\in\mathbb{Z}^*$. 则$(ab,n)=1$. 故 $\overline{ab}=\bar a\bar b\in\mathbb{Z}_n^*$.

3 $(\bar a\cdot\bar b)\bar c=\bar a\cdot(\bar b\cdot\bar c)$ 故$\{\mathbb{Z}_n^*,\cdot\}$为group.

(2) 证明 Wilson定理: $(p-1)!\equiv-1\pmod p$

pf: 注意到 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$中任一元素 $\bar a$ 的逆元$\bar b$. $\bar a\cdot\bar b=\bar 1$

若 $\bar a\cdot\bar a=\bar 1$. 则 $\bar a=\bar 1$ 或 $\overline{p-1}$ 其余的可两两对相乘、故 $(p-1)!\equiv-1\pmod p$ □.

1.1.13. $SL(2,\mathbb{Z}_n):=\left\{A=\begin{pmatrix}\bar a&\bar b\\ \bar c&\bar d\end{pmatrix}\;\middle|\;\bar a,\bar b,\bar c,\bar d\in\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\ \bar a\bar d-\bar b\cdot\bar c=\bar 1\right\}$.

证明: $\{SL(2,\mathbb{Z}_n),\cdot\}$为群. 并求 $A\in SL(2,\mathbb{Z}_n)$的逆.

Pf: $1_e = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix}$, $(AB)C = A(BC)$ $\det(A\cdot B) = \det A \cdot \det B = \bar{1}$.

2. $A^{-1}$ 利用初等行变换

$$\begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} & \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{c} & \bar{d} & \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} & \bar{1} & \bar{0} \\ 0 & \bar{d}-\bar{b}\bar{a}^{-1}\bar{c} & -\bar{a}^{-1}\bar{c} & \bar{1} \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} \bar{a} & 0 & \bar{1}+\frac{\bar{b}\bar{a}^{-1}\bar{c}}{\bar{d}-\bar{b}\bar{a}^{-1}\bar{c}} & -\frac{\bar{b}}{\bar{d}-\bar{b}\bar{a}^{-1}\bar{c}} \\ 0 & \bar{d}-\bar{b}\bar{a}^{-1}\bar{c} & -\bar{a}^{-1}\bar{c} & \bar{1} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} \bar{d} & -\bar{b} \\ -\bar{c} & \bar{a} \end{pmatrix} \quad ?\ (\text{nb.}).$$

14. 若半群 $G$ 中变换 $a \mapsto a'$ 满足 $a'(ab) = b = (ba)a'$. $\forall a, b \in G$.

证明: $G$ 是群.

Pf: 设 $a'a = e$. 任取 $b \in G$. 则 $eb = b$.

又设 $b'b = e' \in G$. 则 $e\cdot e' = e'$, $e'\cdot e = e$. 则 $(b'ba') = a'bb'$

又 $e\cdot e' = (a'a)(b'b)$. 且 $e'\cdot e = (b'b)\cdot(a'a) = (b'ba')a$

$= a'(bb'a) = a'a\ b'b = e\cdot e'$

故 $e = e'$. 从而 $G$ 有左幺元 $e$. 且 $\forall a \in G$. $a'$ 为左逆元. 故 $G$ 为 group.

1.1.15. $G = \{(a,b) \mid a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0\}$. Def: $\cdot : G \times G \to G$. $(a,b)\cdot(c,d) = (ac, ad+b)$.

证明: $G$ 为 group

Pf: $\forall (a,b) \in G$. $(a,b)(1,0) = (a,b) = (1,0)(a,b)$

且 $(a,b)\cdot\left(\frac{1}{a}, -\frac{b}{a}\right) = (1,0) = \left(\frac{1}{a}, -\frac{b}{a}\right)(a,b)$

$[(a,b)(c,d)](e,f) = (ac, ad+b)(e,f) = (ace, acf+ad+b)$

$(a,b)[(c,d)(e,f)] = (a,b)(ce, cf+d) = (ace, acf+ad+b)$.

故 $G$ 为 group. □.

1.1.16. 易说明 $\mathbb{R}^n$ 上的仿射变换群 $Aff(n,\mathbb{R}) = \{T(A,\beta) \mid |A| \neq 0\}$. 对乘法构成群.

其中 $T(A,\beta)(\alpha) = A\alpha + \beta$. $(A \in \mathbb{R}^{n\times n}, \beta \in \mathbb{R}^n)$.

1.1.17. 说明存在 $\mathbb{R}$ 上非可逆 $n$ 阶方阵构成集合对乘法构成群，并证明：$\forall$ 群 $G$. $\exists k \le n$. 及 $T \in \mathbb{R}^{n\times n}$ $|T| \neq 0$. s.t $\forall A \in G$. 有 $TAT^{-1} = \begin{pmatrix} A_1 & \\ & 0 \end{pmatrix}$ 其中 $A_1$ 为 $k$ 阶可逆阵.

Pf: 举例略.

证明: 设 $\operatorname{rank}(E) = r$. 则 $\forall A \in G$. 有 $\operatorname{rank}(E) = \operatorname{rank}(AA^{-1}) \le \operatorname{rank}(A)$

$\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(AE) \le \operatorname{rank}(E)$

故 $\operatorname{rank}(A) = r$

~~其次设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$ 为 $E$ 的行向量. $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 为极大线性无关组.~~

~~则 $A\alpha_1, \dots, A\alpha_r$ 可表出~~

取 $\operatorname{Im}(I)$ 的标准正交基. 并扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的正交基. 取列的矩阵为 $T$ 则 $T^{-1}IT = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

1.2.5. 设群 $G$ 的非么元阶为 2. 证明: $G$ 为 Abel 群

Pf: $a^2=e$. $\forall a\neq e$.

则 $(ab)(ba)=ab^2a=a^2=e$. 故又 $ab(ab)=e$. 故 $(ab)^{-1}=ab=ba$. □.

1.2.6. 求 $S_5$ 的 5 阶子群.

解: (1) (12345) 及其能生成

(2) (12354) 及其能生成

(3) (12435) …

(4) (12453) …

(5) (12534) …

(6) (12543) …

1.2.8 设 $ord(a)=m$. $ord(b)=n$. $ab=ba$.

(1) 若 $(m,n)=1$. 证明: $ord(ab)=mn$

(2) 若 $\langle a\rangle\cap\langle b\rangle=\{e\}$. 证明: $ord(ab)=[m,n]$.

(3) 若 $\langle a\rangle\cap\langle b\rangle\neq\{e\}$. 讨论 $ord(ab)$. $G$ 中是否一定存在 $[m,n]$ 阶元素?

Pf: (1) $(ab)^{mn}\overset{Abel}{=}(a^m)^n\cdot(b^n)^m=e$

~~若存在 $mn$, 则 $(ab)^{ord}=a^{ord}b^{ord}=e$ 得到 $ord$ 是 $mn$ 的因子.~~

则 若 $ord(ab)<mn$. 则 设 $ord(ab)=rs\mid mn$. $r\mid m$, $s\mid n$. 不妨设 $r<m$.

则 $a^{-rs}=b^{rs}$. 从而 $(a^{-rs})^{\frac{n}{s}}=a^{-rn}\neq e$. 但 $(b^{rs})^{\frac{n}{s}}=b^{rn}=e$ 矛盾! ●

(2) $\langle a\rangle\cap\langle b\rangle=\{e\}$. 若 $ord(a,b)<[m,n]$ 则 $d\mid[m,n]$.

~~若~~ 设 $d=ord(ab)$. 则 $a^d=b^{-d}=b^{[m,n]-d}$. 从而 $a^d=1=b^{[m,n]-d}$.

$\Rightarrow m\mid d$. 且 $n\mid d$ ($n\mid[m,n]-d$). 故 $[m,n]\mid d$. 矛盾.

(3) ~~$\langle a\rangle\cap\langle b\rangle\neq\{e\}$. 则 $a^d=b^{-d}=b^{[m,n]-d}$.~~

~~故 $\exists s,t$. 使得 $a^s=b^t\neq e$. $s<m$. $t<n$ 从而 $a^{s+n-t}=b^n=e$~~

设 $H=\langle a\rangle\cap\langle b\rangle$. 则 $H<\langle a\rangle$ $H<\langle b\rangle$. 故 $|H|\mid m$. $|H|\mid n$

令 $d=ord(ab)$ $|H|=t$. then $t\mid m$. $t\mid n$. $d\mid[m,n]$

~~$a^{\frac{m}{k}}=b^{\frac{n}{k}}$~~

设 $a^{\frac{m}{t}}=b^{k\frac{n}{t}}\Rightarrow a^d=a^{(\frac{m}{t})\frac{td}{m}}=b^{k\frac{nd}{m}}$ 由 $a^db^d=e$. $\frac{mn}{(mn,kn+m)}$

故 $\frac{kn\cdot d}{m}\equiv -d\pmod n\Rightarrow \frac{mn}{(mn,kn+m)}\mid d$. 容易验证 $(ab)^{\frac{mn}{(mn,kn+m)}}=e$.

故 $d=\frac{mn}{(mn,kn+m)}$ □.

p.s. $\frac{knd}{m}+d\equiv 0\pmod n$ 的 $d$ 的最小解为 $\frac{mn}{(mn,kn+m)}$ ●

$\Updownarrow$

~~$\Leftrightarrow$~~ $(kn+m)d\equiv 0\pmod{mn}$

$\Leftrightarrow d\equiv 0\pmod{\frac{mn}{(kn+m,mn)}}$.

1.2.7. $a \in G$. $\mathrm{ord}(a) = d$

Prove. (1) $\mathrm{ord}(a^k) = \frac{d}{(d,k)}$ (2) $\mathrm{ord}(a^k) = d \iff (d,k)=1$

Just (1) is enough. $(a^k)^l = e \iff kl \equiv 0 \pmod d \iff l \equiv 0 \pmod{\frac{d}{(d,k)}}$

$\Rightarrow \mathrm{ord}(a^k) = \frac{d}{(d,k)}$ □

1.2.10. $G$ is Abel. then $n = \sup\{\mathrm{ord}(a) \mid a \in G\}$. then $\mathrm{ord}(a) \mid n \quad \forall a \in G$.

proof. ~~$|\langle a\rangle| = s$. suppose $n = sq + r$ $0 < r < s$ ...~~

~~then $a^n = a^{sq+r} = (a^s)^q a^r = a^r$.~~

~~consider $\langle a^n\rangle$, we have $\mathrm{ord}(a^n) = \frac{s}{(s,n)}$~~

~~suppose $\mathrm{ord}(b) = n$ then $\mathrm{ord}(a^n) = \mathrm{ord}[(ab)^n] = \frac{s}{(s,n)}$~~

~~Assume $\mathrm{ord}(a) = s \nmid n$. then $\langle a\rangle \cap \langle b\rangle \neq \{e\}$ (本质我们有~~

~~$\langle a\rangle \cap \langle b\rangle \neq \{e\}$. $= \langle a^t\rangle = \langle b^{kt}\rangle$ let $a^t = b^{kt}$ then $a^{tn} = b^{ktn} = e$.~~

~~$\Rightarrow s \mid tn$~~ 设 $d = (\mathrm{ord}(a), n) \triangleq (s,n)$. $c = a^d$ $\mathrm{ord}(c) = \frac{s}{(s,d)} = \frac{s}{(s,n)}$

若 $\langle a^d\rangle \cap \langle b\rangle \neq \{e\}$. 则 $a^{dx} = b^y \Rightarrow a^{dxn} = b^{yn} = e \Rightarrow \frac{s}{(s,d)} = \frac{s}{(s,n)} \mid xn$

$\Rightarrow \frac{s}{(s,n)} \mid x \Rightarrow c^x = e = b^y \Rightarrow \langle a^d\rangle \cap \langle b\rangle = \{e\}$

从而 $\mathrm{ord}(cb) = [\frac{s}{(s,n)}, n] = \frac{sn}{(s,n)} > n$. 矛盾! 故 $(s,n) = s$. $s \mid n$ □.

1.2.11, $G$ is Abel. $n \in \mathbb{N}$. 证明: $H = \{a \in G \mid a^n = e\}$ 为子群.

Pf: $\forall a, b \in H$. $(ab^{-1})^n = a^n b^{-n} = e \in H \leq G$ □.

1.2.12. $|G| < \infty$, $k > 2$, 证明: $G$ 中阶为 $k$ 的元素个数为偶数

Pf: $a$ $\mathrm{ord}(a) = k \iff \mathrm{ord}(a^{-1}) = k$, 故且 $a \neq a^{-1}$ ($a^2 \neq e$) 故得证 □.

1.2.13. (1) $SL(n,\mathbb{Z}) \lhd GL(n,\mathbb{Z})$.

(2) $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. $U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 为中任2个为 $SL_2(\mathbb{Z})$ 的生成元.

Pf: (1) $A \in SL(n,\mathbb{Z})$, $B \in SL(n,\mathbb{Z})$

then $\det(AB^{-1}) = \det(A)\det(B^{-1}) = 1 \Rightarrow AB^{-1} \in SL(n,\mathbb{Z})$.

(2). ~~因为 $SL_2$ 不为阿贝尔~~ $S^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 由 $ad - bc = 1$ 知 $(a,c) = 1$.

~~$T^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$~~

$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c-a & d-b \end{pmatrix} \to \cdots \to \begin{pmatrix} a & b' \\ r & d' \end{pmatrix}$ ~~$a = cq + r$~~. $c = aq + r$

$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ m_0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ r & d' \end{pmatrix} \to \cdots \to \begin{pmatrix} r_2 & b' \\ r & d' \end{pmatrix}$ ~~$a = rq + r$~~ $a = rq + r_2$.

$\cdots \to \begin{pmatrix} a' & b' \\ 1 & d' \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} 1 & b' \\ a' & d' \end{pmatrix}$ 类似可得 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & b'' \\ 1 & d'' \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & d''' \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} 0 & d''' \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

由 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 均可被 S, T, R, U 中任2个生成.

故 $SL(2,\mathbb{Z}) = \langle S, T \rangle = \langle \cdot \rangle$. □.

1.2.15. 等价关系 R: 1) $aRa$; 2) $aRb \Leftrightarrow bRa$; 3) $aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$.

举出一些关系满足2条不满足另外一条; (1)(2) √. (3) ×: $\mathbb{R}$ 中, $xRy \Leftrightarrow |x-y| \le 1$

(1)(3) √. (2) ×: $\mathbb{R}$ 中: $xRy \Leftrightarrow x \le y$

(2)(3) √. (1) ×: $(x,y) = (1,2)$ 或 $(2,1)$

1.2.16. $H < G$. $K < G$ Def: $HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$.

(1) 证明: $|H| < \infty$. $|K| < \infty$ 时, $|HK| = |H| \cdot |K| / |H \cap K|$.

(2) 证明: $HK < G \Leftrightarrow HK = KH$.

pf: (1). 定义 $H \times K$ 上的群结构 $(h_1, k_1) \cdot (h_2, k_2) := (h_1 h_2, k_1 k_2)$

考虑 $f: H \times K \to HK$. $(h,k) \mapsto hk$. 则易知 $f$ 为满同态.

则 $HK \cong (H \times K) / \ker f$. 而 $\ker f := \{(h_1, k_1) \mid h_1 k_1 = e.\} = H \cap K$

故 $|HK| = |H \times K| / |H \cap K| = |H| \cdot |K| / |H \cap K|$ □

(2) $HK < G \Rightarrow$: $h_1 k_1 \in HK \Leftrightarrow k_1^{-1} h_1^{-1} \in HK$, 从而 $HK = KH$.

$HK = KH \Rightarrow$ 若 $h_1 k_1 \in HK$, $h_2 k_2 \in HK$ 则 $h_1 k_1 (h_2 k_2)^{-1} = h_1 k_1 k_2^{-1} h_2^{-1} \in HK$ □.

1.2.17. $H_1, H_2 < G$. $H_2$ 有限且 $H_1 \subseteq H_2$. 证明: $[G:H_1] = [G:H_2][H_2:H_1]$.

pf: 由 $H_1 \subseteq H_2$. $H_1 < G$ $H_2 < G$. 知 $H_1 < H_2$.

故 $|G| = \{[G:H_1]\} |H_1| = \{[G:H_2]\} |H_2| = [G:H_2][H_2:H_1] |H_1|$.

故 $[G:H_1] = [G:H_2][H_2:H_1]$ □.

1.2.18. $|G|$ 为奇数. 证: $G$ 中任何元为一个唯一确定的元的平方.

pf: $\forall a \in G$. $ord(a) = 2k_a + 1 \Rightarrow a = a^{-2k_a} = (a^{-k_a})^2 \cdot$ 记 $L_a^2$.

若存在 $L \in G$. $L \neq La$. s.t. $L^2 = La^2$ then $(L \cdot La^{-1})^2 = e \Rightarrow ord(L \cdot La^{-1}) = 2$ 矛盾 □.

1.2.19. $R$ 为 $G$ 对于子群 $A$ 的左陪集代表元系. 证明: $R^{-1}$ 为 $G$ 对于子群 $A$ 的右陪集代表元系.

pf: $R = \{\bar{a} \mid \bar{a} = aA, a \in G, \bar{a} = \bar{b} \Leftrightarrow a^{-1}b \in A\}$.

$R^{-1} = \{a^{-1} \mid \bar{a} = aA, a \in G, \bar{a} = \bar{b} \Leftrightarrow a^{-1}b \in A\}$.

then note that $\bar{b}' = Ab$ $\bar{b}' = \bar{a}' \Leftrightarrow ba^{-1} \in A$

又 $Aa^{-1} = (aA)^{-1}$ $f: RA \to AR^{-1}$ $aA \mapsto Aa^{-1}$ 为双射

故 $R^{-1}$ 为右陪集代表元系. □.

p.s. $R$ 不一定为右陪集代表元系: reason: $R: \{a \mid \bar{a} = aA, \bar{b} = \bar{a} \Leftrightarrow a^{-1}b \in A\}$.

对右陪集而言要求 $ab^{-1} \in A$. 这不一定成立.

1.2.20. $H_1<H$. $H_2<H$. $|G|<\infty$ 证明: $[G:H_1\cap H_2]\le[G:H_1][G:H_2]$. (*)

若 $\gcd([G:H_1],[G:H_2])=1$. 则 $[G:H\cap H_1]=[G:H_1][G:H_2]$. 且 $G=H_1H_2$

Proof: 由 1.2.16 得 (*) $\Leftrightarrow \frac{|H_1|\cdot|H_2|}{|H\cap H_1|}\le|G|$. 即 $|H_1H_2|\le|G|$.

若 $\gcd([G:H_1],[G:H_2])=1$ ~~则 $\gcd(|H_1|:|H_2|)=1$~~ 则 $|G|\gcd(|H_1|,|H_2|)=|H_1|\cdot|H_2|$ 成立

~~若 $|H_1\cap H_2|$ 有素因子. 由 $H_1\cap H_2\le H_1$, $H_1\cap H_2<H_2$ 得 $|H_1\cap H_2|\mid(|H_1|,|H_2|)=1$~~

~~$\Rightarrow H_1\cap H_2=\{e\}$~~ 故 $|G|=$ ~~$|H_1H_2|$~~ 又 $|H_1\cap H_2|\mid\gcd(H_1,H_2)$ 故 $\frac{|H_1|\cdot|H_2|}{|H_1H_2|}\le\frac{|H_1|\cdot|H_2|}{|G|}$

$\Rightarrow |G|\le|H_1H_2|\Rightarrow G=H_1H_2$ □.

1.3.1. ~~A⊲G~~. $A\lhd G$, $B\lhd G$. $a\in A$. $b\in B$. 证明: $aba^{-1}b^{-1}\in A\cap B$ 特别地,若 $A\cap B=\{e\}$ 则 $ab=ba$

proof: $(aba^{-1})b^{-1}\in B$. $a(ba^{-1}b^{-1})\in A\Rightarrow aba^{-1}b^{-1}\in A\cap B$ 若 $A\cap B=\{e\}$. 则 $ab=ba$ □.

1.3.2. $H<G$. 则 $H\lhd G\Leftrightarrow H$ 为 $G$ 的一些共轭类的之并.

proof: $\Rightarrow$: $\forall g\in G$. $a\in H$ $gag^{-1}\in H$ 故 $C_a\subseteq H$

$\Leftarrow$: $H=\bigcup_{a\in H}C_a$. 则 $\forall g\in G$. $a\in H$ $gag^{-1}\in C_a\subseteq H$. 故 $H\lhd G$. □.

1.3.3. $H,K$ are groups. Def: $H\times K=\{(h,k)\mid h\in H,\ k\in K\}$. $(h_1,k_1)(h_2,k_2)=(h_1h_2,k_1k_2)$

P 证明: $H\times K$ is a group. 称为 $H,K$ 的直积. 且 $H_1=\{(h,e_K)\mid h\in H\}$. 与 $K_1=\{(e_H,k)\mid k\in K\}$ 为 $H\times K$ 的正规子群.

proof: $(e_H,e_K)$ 为幺元. 结合律成立. 逆元存在 故 $H\times K$ is a group.

$gH_1g^{-1}\subseteq H_1$ $\forall g\in H\times K$., $h_1\in H_1\Rightarrow H_1\lhd H\times K$ 同理 $gK_1g^{-1}=K_1$ □

1.3.4. $A$ 中有二元运算 "$\circ$", 若 $A$ 上的关系 $R$ 满足 $aRb, cRd\Rightarrow(a\circ c)R(c\circ d)$. $\forall a,b,c,d\in A$

则称 $R$ 为 $A$ 关于 "$\circ$" 的同余关系. 此时 $a$ 的等价类为 $\bar a$

证明: 若非空的 $A$ 上有 "$\circ$". 且 $R$ 为 $\circ$ 的同余关系. 则在商集 $A/R$ 上可定义 $\bar\circ$: $\bar a\bar\circ\bar b=\overline{a\circ b}$

pf: 我们证明: $\forall a_1,a_2,b_1,b_2$ 若 $\bar a_1=\bar a_2$. $\bar b_1=\bar b_2$

则 $\overline{a_1\circ b_1}=\overline{a_2\circ b_2}$. (*)

* $\Leftrightarrow(a_1\circ b_1)R(a_2\circ b_2)$ 由 $a_1Ra_2$, $b_1Rb_2$ 得 □.

1.3.7. $G$ 中元素的共轭关系为等价关系. 从而共轭类构成了 $G$ 的划分.

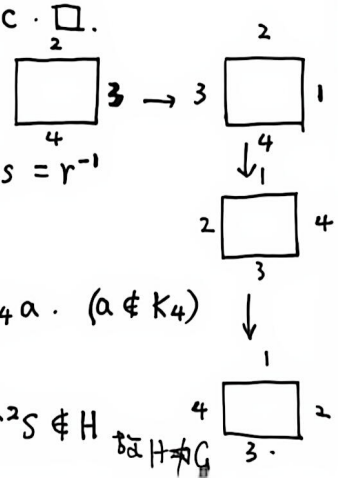
pf: 说~为共轭关系. 则 $eae^{-1}=a\Rightarrow a\sim a$.

$a\sim b\Rightarrow gag^{-1}=b\Rightarrow g^{-1}bg^{-1}=a\Rightarrow b\sim a$

$a\sim b$, $b\sim c\Rightarrow gag^{-1}=b$. $hbh^{-1}=c\Rightarrow hga(hg)^{-1}=c\Rightarrow a\sim c$. □.

rss rs
$=r^2s$

1.3.8. 举反例: $K\lhd H$; $H\lhd G$. 但 $K\not\lhd G$.




pf: consider $D_8$ (=面体群) $:=\langle r,s\rangle$ and $r^4=e$, $s^2=e$, $srs=r^{-1}$

then we have $K_4\lhd D_8$. $K_4=\{e,r^2,s,sr\}$

note that $[D_8:K_4]=2\Rightarrow D_8=K_4\cup aK_4=K_4\cup K_4a$. $(a\notin K_4)$

$\Rightarrow aK_4a^{-1}=K_4\Rightarrow K_4\lhd D_8$

also we have $H=\{e,s\}$. $H\lhd K_4$ 但是 $rsr^{-1}=r^2s\notin H$ 故 $H\not\lhd G$

1.3.9. $H<G$. $K<G$. 证明：若 $H,K$ 中有一个为正规子群，则 $HK<G$.

若 $H\lhd G$. $K\lhd G$. 则 $HK\lhd G$

Pf: 1). $K\lhd G$. then $hKh^{-1}=K$ $\forall h\in H$

then $HK=KH$. then $HK<G$;

2) $H\lhd G$. $K\lhd G$ $\Rightarrow HK<G$. $\forall g\in G$. $gHK=HgK=HKg$ $\Rightarrow HK\lhd G$;

1.3.10 若 $G$ 只有一个阶为 $m$ 的子群 $H$. 则 $H\lhd G$

Pf: $gHg^{-1}$ 也为 $G$ 的子群.

若 $gHg^{-1}\neq H$. 则由 $\forall gh_1g^{-1}\in gHg^{-1}$, $gh_2g^{-1}\in gHg^{-1}$ $(gh_1g^{-1})(gh_2g^{-1})^{-1}=gh_1h_2^{-1}g^{-1}\in gHg^{-1}$

$\Rightarrow gHg^{-1}$ 为 $G$ 的 $m$ 阶子群. 矛盾. 故 $H\lhd G$. □.

1.3.11. $H<G$. $N_G(H)=\{g\in G\mid gHg^{-1}=H\}$. 为 $H$ 在 $G$ 中的正规化子.

Pf: (1) $N_G(H)<G$ 且 $H\lhd N_G(H)$.

(2) $H\lhd G\Leftrightarrow N_G(H)=G$

Pf: (1) $\forall g_1,g_2\in N_G(H)$ $g_1g_2^{-1}Hg_2g_1^{-1}=g_1Hg_1^{-1}=H$. $\Rightarrow N_G(H)<G$.

$\forall g_1\in N_G(H)$ $g_1Hg_1^{-1}=H$ $\Rightarrow H\lhd N_G(H)$

(2) $H\lhd G\Rightarrow G\subseteq N_G(H)\Rightarrow N_G(H)=G$.

$N_G(H)=G\Rightarrow \forall g\in G$ $gHg^{-1}=H\Rightarrow H\lhd G$.

1.3.12. 若 $H<G$, $[G:H]=2$. 则 $H\lhd G$

Pf: $G=H\cup gH$ $\forall g\notin H$.

$=H\cup Hg$.

从而 $Hg=gH$ $\forall g\notin H$ $\Rightarrow H\lhd G$ □.

1.3.13. $H\lhd G$. $|H|=n$. $[G:H]=m$. 且 $(m,n)=1$. 证明：$H$ 为 $G$ 的唯一 $n$ 阶子群

Pf:

若 $\exists H'<G$ $|H'|=n$

then $H'H$ is a group $\Rightarrow$ $|H'H|\mid mn$ 即 $\frac{n^2}{|H'\cap H|}\mid mn$. $(m,n)=1$

$\Rightarrow \frac{n^2}{|H'\cap H|}\mid n\Rightarrow \frac{n}{|H'\cap H|}\leq 1\Rightarrow |H'\cap H|=n\Rightarrow H'=H$ □.

4.1: 证明：6阶群必与 $\mathbb{Z}_6$ 或 $S_3$ 同构

Pf:

1). 若 $G$ 中有6阶元 则 $G=\langle a\rangle\cong\mathbb{Z}_6$

2) 若 $G$ 无6阶元 则非e元的阶为2或3. 必有3阶元 (若全为2阶元、则 $G$ 可交换).

设3阶元 $b$ 又 $G$ 为偶阶群 故 $G$ 中有2阶元.

从而 $G=\{e,a,b,ab,a^2b,a^2\}$ $a$ 为3阶元，$b$ 为2阶元

若 $ba=ab$. 则 $ab$ 为六阶元. (、$(2,3)=1$)

故 $ba=a^2b$ 即 $bab=a^2$. 从而 $G$ 为二面体群 $D_3$ 而 $D_3\cong S_3$ 为 $G\cong S_3$ □.

p.s. 2$\mid|G|$ 为. $x^2=e$ 的解 若 $a$ 不是解 则 $a^{-1}$ 不是解. $\Leftrightarrow$ 非解有偶个

$\Rightarrow$ 解有偶个. 又 $e$ 为解 故至少有个2阶元 □.

1.4.3. G is a group  Def: $R: G \to S_G$  $a \mapsto R_a$  $R_a$ 为右平移变换

证明：又为同构 即 $R(ab)=R(b)R(a)$

$R_{ab} = R_b \cdot R_a$

$\forall g \in G$. consider $R_{ab}\, g = gab$  $(R_b R_a)\, g = (ga)b = gab$

故 $R_{ab} = R_b R_a$ □

1.4.4. 求 Aut $K_4$.

Pf: Aut $K_4 \cong S_3$.

Aut $K_4 := \{\varphi \mid \varphi$ 为 $K_4$ 的自同构$\}$

$\varphi \in$ Aut $K_4 \iff \varphi(e)=e$. $\varphi(ab)=\varphi(c)=\varphi(a)\varphi(b)$ ... $\iff \varphi$ 为 $\{a,b,c\}$ 的置换

故 Aut $K_4 \cong S_3$ □.

1.4.5. $|G|<\infty$. 证 G is Abel. 证明：$\varphi_k(g)=g^k$ 为 G 的自同态. $\varphi_k$ 为 G 的自同构 $\iff (k,|G|)=1$

Pf: $\varphi_k(g_1g_2)=(g_1g_2)^k=g_1^k g_2^k$. 若 $\varphi_k(g)=g^k=e$. 由 $(k,|G|)=1$ 知 $(k, \mathrm{org}(g))=1$. $(g\neq e)$

故 $g=e$. 从而 $\varphi_k$ 为单射. 又 $|G|<\infty$. 故 $\varphi_k$ 为同构 □.

1.4.6. $\phi: \{\mathbb{R}^*, \cdot\} \to \{\mathbb{R}^+, \cdot\}$, $\phi(x)=|x|$ 是否为自满同态. 求 Ker $\phi$. 并看 $\phi$ 是否为同构

Pf: $\phi(x_1x_2)=\phi(x_1)\phi(x_2)$  $\forall x \in \mathbb{R}^+$. $\phi(x)=x$ 故为满同态.

Ker $\phi = \{\pm 1\}$ 故不为同态.

1.4.7. 证明：$f(x)=e^{ix}$ 为 $\{\mathbb{R}, +\} \to \{\mathbb{C}^*, \cdot\}$ 的同态. 并求 Ker of.

Pf: $f(x_1+x_2)=e^{i(x_1+x_2)}=f(x_1)f(x_2)$ 为同态

Ker $f = \{2k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\}$. □.

1.4.8. G. H 为 group. $\varphi: G \to \mathrm{Aut}(H)$ 为群同态，在 $\{(g,h) \mid g\in G,\ h\in H\}$ 中定义乘法：

$(g_1,h_1)(g_2,h_2)=(g_1g_2, \varphi(g_2^{-1})(h_1)h_2)$.

证明：该集合为群. 记为 $G \ltimes H$. (半直积). $G_1=\{(g,e_H) \mid g\in G\}$ 为 $G\ltimes H$ 的子群. $H_1=\{(e_G,h) \mid h\in H\}$

$\lhd G\ltimes H$.

Pf: ~~$(g,h)(e_G,e_H)(g_2,h_2)=(g_2,e_Hh_2)=(g_2,h_2)$~~ $(e_G,e_H)(g,h)=(g,h)(e_G,e_H)=(g,h)$

$\forall$ $(g,h)(g^{-1},[\varphi(g)(h)]^{-1})=(e_G,e_H)=(g^{-1},[\varphi(g)(h)]^{-1})(g,h)$ ∀

$[(g_1,h_1)(g_2,h_2)](g_3,h_3)=(g_1g_2g_3, \varphi(g_3^{-1})(h_2)\cdot\varphi[(g_2g_3)^{-1}](h_1)\cdot h_3)$

$(g_1,h_1)[(g_2,h_2)(g_3,h_3)]=(g_1g_2g_3, \varphi[(g_2g_3)^{-1}](h_1)\varphi(g_3^{-1})(h_2)\cdot h_3)$ ‖

故 $G\ltimes H$ is a group

$(g_1,e_H)(g_2^{-1},e_H)=(g_1g_2^{-1},e_H)\in G_1$, 故 $G_1 < G\ltimes H$.

or

$H_1 < G\ltimes H$  $(g,h)(e_G,H)(g^{-1},h^{-1})=(g,hH)(g^{-1},h^{-1})=(e_G,\varphi(g)(hH)h^{-1})=(e_G,H)$

故 $H_1 \lhd G\ltimes H$ □.

1.4.14 $\forall c \in \Lambda, c \neq 0$ 且 $\exists c(a) = 0 \Rightarrow a = e$

1.4.9. $f, g$ 为 $G \to H$ 的同态 $D = \{x \in G \mid f(x) = g(x)\}$ 证明: $D < G$.

Pf: $\forall d_1, d_2 \in D \quad f(d_1 d_2^{-1}) = f(d_1) f(d_2)^{-1} = g(d_1) g(d_2)^{-1} = g(d_1 d_2^{-1}) \Rightarrow D < G$ □.

1.4.10. $f$ 为 $G \to G'$ 的同构. $a \in G$. 证明: $\operatorname{ord}(a) = \operatorname{ord}(f(a))$. 并给出 $f$ 为同态的反例.

Pf: $a^k = e \iff f(a^k) = e'$ (同构) 故 $\operatorname{ord}(a) = \operatorname{ord}(f(a))$

等于改为同态, 令 $G = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. $G' = \{e\}$ 则显然不成立 □

1.4.11. $G = \{(a,b) : a \neq 0\}$. $(a,b)(c,d) = (ac, ad+b)$ $G$ is a group

证明: $K = \{(1,b) \mid b \in \mathbb{R}\} \lhd G$. 且 $G/K \cong \{\mathbb{R}^*; \cdot\}$

Pf: 1. $\begin{cases} (1,1)(a,b) = (a,b)(1,1) = (a,b) \\ (a,b)(a^{-1}, \frac{1-b}{a}) = (a^{-1}, \frac{1-b}{a})(a,b) = (1,1) \\ [(a,b)(c,d)](e,f) = (ac, ad+b)(e,f) = (ace, acf+ad+b) = (a,b)[(c,d)(e,f)] \end{cases}$

2). $(a,b)(1,c)(a^{-1}, \frac{1-b}{a}) = (a, ac+b)(a^{-1}, \frac{1-b}{a}) = (1, 1+ac) \in K \Rightarrow K \lhd G$

$K$ 确定的等价关系为

$(a,b) \sim (c,d) \iff a \cdot c^{-1} = 1$

故 Def: $f: \{\mathbb{R}^*; \cdot\} \to G/K \quad a \mapsto (a,1)K$

$f$ 为双射 且 $f(ab) = (ab,1)K = (a,1)K \cdot (b,1)K = f(a) \cdot f(b)$ 故 $G/K \cong \{\mathbb{R}^*, \cdot\}$ □

$K \lhd G$, $(ab,1)K = (ab, a+b)K$

1.4.12. $\operatorname{Aff}(n, \mathbb{R})$ 为仿射变换群. 记 $H = \{T_{(I_n, \beta)} \mid \beta \in \mathbb{R}^n\}$. (平移变换)

证明: (1) $H \lhd \operatorname{Aff}(n, \mathbb{R})$. 且 $\operatorname{Aff}(n, \mathbb{R})/H \cong GL(n, \mathbb{R})$

(2) 证明: $\operatorname{Aff}(1, \mathbb{R})$ 与 1.4.11 等的 $G$ 同构

Pf: (1). $\forall T_{(A, \beta_2)} \in \operatorname{Aff}(n, \mathbb{R}) \cdot T_{(I_n, \beta)} \in H$. $T_{(A, \beta_2)} T_{(I_n, \beta)} (\alpha) = T_{(A^{-1}, -A^{-1}\beta_2)}(\alpha)$

$= A[(A^{-1}\alpha - A^{-1}\beta_2) + \beta] + \beta_2 = \alpha + A\beta \in H$

故 $H \lhd \operatorname{Aff}(n, \mathbb{R})$.

$T_{(A_1, \beta_1)} \sim T_{(A_2, \beta_2)} \iff A_1 = A_2$.

Def: $f: GL(n, \mathbb{R}) \to \operatorname{Aff}(n, \mathbb{R})/H$ 使 $A \mapsto (A, \beta_0)\operatorname{Aff}(n, \mathbb{R})$.

则 $f$ 为双射. 且 $f(A_1 A_2) = (A_1 A_2, \beta_0)\operatorname{Aff}(n, \mathbb{R}) = (A_2, \beta_0)\operatorname{Aff}(n, \mathbb{R}) : (A_2, \beta_0)\operatorname{Aff}(n, \mathbb{R})$

$= f(A_1) \cdot f(A_2)$

故 $\operatorname{Aff}(n, \mathbb{R})/H \cong GL(n, \mathbb{R})$ □.

(2). $\operatorname{Aff}(1, \mathbb{R}) = \{T_{(a,b)} \mid a \neq 0\}$ Def $f: G \to \operatorname{Aff}(1, \mathbb{R})$ $(a,b) \mapsto T_{(a,b)}$

则 $f$ 为双射 且 $f((a,b)(c,d))(\alpha) = ac\alpha + ad + b = f((a,b)) \circ f((c,d))(\alpha)$

故 $\operatorname{Aff}(1, \mathbb{R}) \cong G$ □.

1.4.13. 举反例说明: $G, G'$ 为群. $N \lhd G, N' \lhd G'$. 且 $G \cong G'$. $N \cong N'$. 但 $G/N \ncong G'/N'$ 不成立.

Pf: $G = \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$. (笛卡尔积). $G$ is Abel.

$H_1 = \langle (2,0) \rangle \cong \mathbb{Z}_2 \lhd G$

$H_2 = \langle (0,1) \rangle \cong \mathbb{Z}_2 \lhd G$

但 $G/H_1 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \cong K_4$. 而 $G/H_2 \cong \mathbb{Z}_4$ 故两者不同构 □.

1.4.14. $\sigma \in \mathrm{Aut}\, G$ 且 $\sigma(g)=g \Rightarrow g=e$.

证明: (1) $f: g \to \sigma(g)g^{-1}$ 为单射;

(2) $|G|<\infty$. 则 $G$ 的每个元素均可写成 $\sigma(g)g^{-1}$ 的形式;

(3) $|G|<\infty$ 且 $\sigma^2=\mathrm{id}_G$. 则 $G$ 为奇阶Abel群

Pf: (1) 若 $\sigma(g_1)g_1^{-1}=\sigma(g_2)g_2^{-1}$

$\Rightarrow \sigma(g_1g_2^{-1})=g_1g_2^{-1} \Rightarrow g_1=g_2$

(2) 是 trivial 的

(3) ~~$\sigma[\sigma(g_1)g_1^{-1}\cdot\sigma(g_2)g_2^{-1}]=g_1\sigma(g_1)\,g_2\sigma(g_2^{-1})=[\sigma(g_1)g_2^{-1}\cdot\sigma(g_2)g_1^{-1}]^{-1}=\sigma[(g_2\sigma(g_2^{-1})\,g_1\sigma(g_1^{-1}))^{-1}$~~

~~由(2)知 $g=\sigma(g)g^{-1}$ 又 $\sigma\in\mathrm{Aut}\,G$. 故 $g$ 可写成 $\sigma(\sigma(g_2)g_2)$ 形式~~

~~从而 $\sigma(g_1)g_1^{-1}=g_2\sigma(g_2)^{-1} \Rightarrow \sigma(g_1g_2)=g_1g_2 \Rightarrow g_1g_2=e$~~

~~从而 $\sigma(g_2)g_1^{-1}=g_1^{-1}\sigma(g_2) \quad \forall g_1\in G$.~~

又 $\sigma(\chi)=\sigma(\sigma(g)g^{-1})=g(\sigma(g))^{-1}$ 由 $\chi=\sigma(g)g^{-1}$ 得 $\sigma(g)=\chi g$

$\sigma(g)=\chi g$.

$\Rightarrow \sigma(\chi)=g\cdot g^{-1}\chi^{-1}=\chi^{-1}$ !!!

then $\sigma(xy)=y^{-1}x^{-1}=\sigma(y)\sigma(x)$

$\sigma(xy)=\sigma(x)\sigma(y) \Rightarrow xy=yx$ 故 $G$ is Abel.

若 $2\mid|G|$. 则 $G$ 有2阶元. $\Rightarrow g^2=e$. $(g\neq e)$ $\Rightarrow g=g^{-1}=\sigma(g)\cdot(g\neq e)$ 矛盾

故 $2\nmid|G|$. 综上: $G$ 为奇阶Abel群 □.

1.4.15. $\mathbb{Z}$ 中定义 $a*b=a+b-ab$. $\forall a,b\in\mathbb{Z}$.

证明: $\{\mathbb{Z};*\}$ 为幺半群, 且 $\{\mathbb{Z};*\}$ 与 $\{\mathbb{Z};\cdot\}$ 同构.

Pf: 1). $(a*b)*c=a+b-ab+c-ac-bc+abc$

$a*(b*c)=a+(b+c-bc)-ab-ac+abc$. ✓

2). Def: $f:\{\mathbb{Z};*\}\to\{\mathbb{Z};\cdot\}$. $b\mapsto 1-b$. 则 $f$ 为双射.

且 则 $f(a*b)=1-a-b+ab=(1-a)(1-b)=f(a)\cdot f(b)$ □

1.4.16. 求 $\{\mathbb{C}^*;\cdot\}$ 的子群 $N$ 使得 $\{\mathbb{C}^*;\cdot\}/N\cong\{\mathbb{R}^+;\cdot\}$.

Pf: ~~设有同构 $f:\{\mathbb{R}^+;\cdot\}\to\{\mathbb{C}^*;\cdot\}/N \quad a\mapsto f(a)=g(a)N$~~

~~则 $f(a)\cdot f(b)=f(ab)$~~

~~$g(a)Ng(b)N=g(ab)N \Rightarrow g(a)g(b)=g(ab)$~~

~~$g(a)g(b)^{-1}\in N \Leftrightarrow e\in N$.~~

$\{\mathbb{C}^*;\cdot\}\cong\mathbb{R}^+\times S^1$ 其中 $S^1$ 为单位圆周 $\{e^{i\theta};\cdot\}$.

则 $(\mathbb{R}^+\times S^1)/N\cong\{\mathbb{R}^+;\cdot\}$. $\Rightarrow N=S^1$

Def: $f:\{\mathbb{C}^*;\cdot\}\to\{\mathbb{R}^+;\cdot\}$ $z\mapsto|z|$

则 $f$ 为满同态 且 $\ker f=S^1$.

故由第一同构定理 $\{\mathbb{C}^*;\cdot\}/S^1\cong\{\mathbb{R}^+;\cdot\}$. □.

1.6.1. 证明: $S_3 \cong \mathrm{Aut}\, S_3 = \mathrm{Inn}\, S_3$

1.4.17. $|G| = n$. $G$ is Abel. $m \in \mathbb{N}$. Def: $f_m$: $a \mapsto a^m$. 证明: $f_m$ 为 $G$ 的自同态. $f_m \in \mathrm{Aut}(G) \Leftrightarrow (m,n) = 1$

Pf: $f_m(ab) = f_m(a) f_m(b)$ √.

若 $f_m(a) = a^m = e$. 由 $(m,n)=1$. 知 $(m, \mathrm{ord}(a)) = 1$. 故 $a = e$. 从而 $f_m$ 单 进而 $f_m \in \mathrm{Aut}(G)$

若 $f_m \in \mathrm{Aut}\, G$.

若 $\gcd(m,n) > 1$. 则 $\exists$ 素数 $p$ s.t. $p \mid \gcd(m,n)$ 由 Cauchy 定理 $G$ 有 $p$ 阶元 设为 $t \neq e$.

则 $t^m = t^{p \cdot \frac{m}{p}} = e$. 矛盾! □

1.1 1.5.1. 证明. 4阶群仅2种结构: $Z_4$ 与 $K_4$

证明: $\forall a \in G$ $\langle a \rangle \mid G$

$\Rightarrow$ $ord(a) = 2$ 或 4 若 $G$ 中全为2阶元 则 $G$ 为Abel群 即 $e = a^2 = b^2 = c^2$

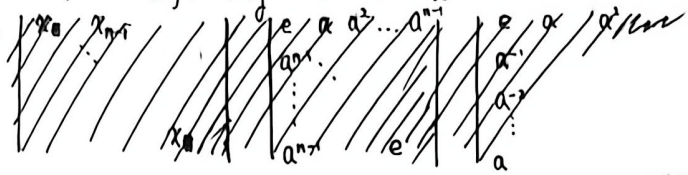
且 $ab \neq a, b, e$ (否则 $a=e$ 或 $b=e$ 或 $a=b$) 故 $ab = c$, $ac = b$, $bc = a$. 从而 $G \cong K_4$

若 $G$ 中有4阶元 $a$ 则 $G = \{e, a, a^2, a^3\} \cong Z_4$ □.

1.5.2. 求循环群行列式.

$\Rightarrow$ 解: $G = \langle a \rangle = \{e, a, \dots, a^{n-1}\}$ def: $x_{ij} = a^{-i} \cdot a^j = a^{j-i}$.

1.1 $\det A = \det(x_{ij}) =$



$$= \begin{vmatrix} e & a & \cdots & a^{n-1} \\ a^{n-1} & e & \cdots & a^{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a^2 & \cdots & e \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} e & a & \cdots & a^{n-1} \\ a^{n-1} & e & \cdots & a^{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ e & a & \cdots & a^{n-1} \end{vmatrix} = 0.$$

1.5.3 $\gcd(m, n) = 1$ 证明: $Z_m \times Z_n \cong Z_{mn}$

~~$\forall \bar{g} \in Z_m, \bar{h} \in Z_n$. def: $f: Z_m \times Z_n \to Z_{mn}$.~~

~~$\bar{g}\bar{h} \mapsto \overline{gh}$~~

~~1) $g_1 \equiv g_2 \pmod m$, $h_1 \equiv h_2 \pmod n \Rightarrow g_1 h_1 \equiv g_2 h_2 \pmod{mn} \Rightarrow f$ is well defined~~

~~2) if $\overline{g_1 h_1} = \overline{g_2 h_2} \pmod{mn}$ then $\bar{g}_1 \bar{h}_1 = \bar{g}_2 \bar{h}_2$.~~

~~$mn \mid g_1 h_1 - g_2 h_2 \Rightarrow$~~

1.

i pf: $|Z_m \times Z_n| = mn$

~~def~~ 我们证明 $Z_m \times Z_n$ 为 $mn$ 阶循环群.

note that $(\bar{1}_m, \bar{1}_n)^{mn} = (\bar{0}_m, \bar{0}_n) \Rightarrow ord(\bar{1}_m, \bar{1}_n) \mid mn$ 不妨 $ord(\bar{1}_m, \bar{1}_n) = t$

则 $\bar{t}_m = \bar{0}_m$. $\bar{t}_n = \bar{0}_n \Rightarrow m \mid t$. $n \mid t$ 由 $(m,n)=1 \Rightarrow mn \mid t \Rightarrow t = mn$

故 $Z_m \times Z_n \cong Z_{mn}$ □.

1.5.4. 求循环群的自同态半群 与 自同构群.

解: ①. $G = \mathbb{Z}$. $Hom(G) \cong \mathbb{Z}^*$ In fact, $\forall \varphi \in Hom(G)$ 设 $\varphi(1) = a$. 则 $\varphi(x) = ax$ $a \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow Hom(G) \cong \mathbb{Z}$ ! $Aut(G) \cong \{e\}$ ( $\Psi$ is isomorphism $(Hom(\mathbb{Z}), \circ) \to (\mathbb{Z}, \cdot)$ $\varphi \mapsto \varphi(1)$ )

②. $G = Z_m$. $\forall \varphi \in Hom(Z_m)$ 设 $\varphi(\bar{1}) = \bar{a}$. 则 $\varphi(\bar{x}) = \bar{a}\bar{x}$

Define $\Phi_1: (Hom(Z_m), \circ) \longrightarrow (Z_m, \cdot)$ It's easy to check that $\Phi$ is an isomorphism

$\varphi \longmapsto \varphi(\bar{1})$

i $\forall \varphi \in Aut(Z_m)$. we must have $\gcd(\varphi(1), m) = 1$

Define $\Phi_2: (Aut(Z_m), \circ) \longrightarrow (Z_m^*, \cdot)$. $\Rightarrow Aut Z_m \cong Z_m^*$ □

$\varphi \longmapsto \varphi(\bar{1})$

1. 1.5.5. 若 $G$ 的真子群均为循环群，那么 $G$ 是否必为循环群？

解：取 $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 则 $G$ 的真子群均同构于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 但 $G$ 不是循环群 □.

1.5.6. 设循环群 $G$ 生成元为 $a$，$f$ 为 $G$ 到群 $K$ 的同态，证明：$f(G)$ 为循环群，且 $f(a)$ 为生成元

证明：$\forall r \in G \quad \exists k \in \mathbb{Z}_+ \quad s.t. \quad r = a^k$ 则 $f(r) = f(a^k) \Rightarrow f(G) = \langle f(a) \rangle$ □

⇒ 1.5.7. $G = \langle a \rangle$ 无限阶，$H = \langle b \rangle$ 为 $m$ 阶循环群，求 $G$，$H$ 所有生成元.

1.6 解：设 $G = \langle c \rangle$ 则 $\exists k \in \mathbb{Z}_+$. s.t. $a = c^k$ $\exists l \in \mathbb{Z}_+$. s.t. $c = a^l$ $\Rightarrow a^{kl-1} = e$ $\Rightarrow kl = 1$ $\Rightarrow a = c$

故 $G$ 生成元仅为 $a$，

设 $H = \langle d \rangle$ 则 $\exists k \in \mathbb{Z}_+$. s.t. $d = b^k \Rightarrow \gcd(k, m) = 1$ 反之若 $\gcd(k, m) = 1$. 则 $\langle d \rangle = \langle b^k \rangle = \langle b \rangle$

故 $H$ 的所有生成元为 $b^k$，$\gcd(k, m) = 1$ □

1.5.8. $G \cong \mathbb{Z}_m$ $H \cong \mathbb{Z}_n$. 证明：$H$ 为 $G$ 的同态像 $\Leftrightarrow n \mid m$

证明：$\Rightarrow$ $\varphi: \mathbb{Z}_m \to \mathbb{Z}_n$ 为满同态，则 $\mathbb{Z}_m / \ker\varphi \cong \mathbb{Z}_n$ 由 Lagrange 定理：$\frac{m}{|\ker\varphi|} = n$

$\Rightarrow n \mid m$.

$\Leftarrow$ $n \mid m$ 有交换图：

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\psi} & H \\ \varphi_1 \uparrow \downarrow \varphi_1^{-1} & & \varphi_2^{-1} \downarrow \text{满} \; \uparrow \varphi_2 \\ \mathbb{Z}_m & \xrightarrow{\text{满}\,\pi} & \mathbb{Z}_n \end{array}$$

$\pi_n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$, $x \mapsto x \bmod n$

$\pi: \mathbb{Z}_m \to \mathbb{Z}_n$ $\overline{x} \mapsto \pi_n(x)$

则 $\exists \psi$ surjective $: G \to H$

1.5.9. $G$ 为 $n$ 阶交换群，记 $K = \{k \in \mathbb{N} \mid a^k = e, \forall a \in G\}$. 证明：$G$ 循环 $\Leftrightarrow n = \min K$.

证明：$\Rightarrow$：$G$ 循环，则 $G = \langle a \rangle \Rightarrow a^n = e$ 从而 $n = \min K$

$\Leftarrow$：$n = \min K$，由 Cauchy 定理 $G$ 有 $p$ 阶元 $a$，由 $G$ 可交换知 $\langle a \rangle \trianglelefteq G$

由 Sylow 定理，$G$ 有 $q^\beta$ 阶子群

由有限生成 Abel 群结构定理：$G \cong \mathbb{Z}_{n_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{n_r}$ $n_1 \mid n_2 \mid \cdots \mid n_r$.

显然 $n_r = \min K = n$. 从而 $G \cong \mathbb{Z}_n$ □.

1.6.1. 证明: $S_3 \cong \mathrm{Aut}\, S_3 = \mathrm{Inn}\, S_3$

证明: $\varphi: S_3 \longrightarrow \mathrm{Inn}\, S_3 \qquad g \longmapsto \mathrm{Ad}_g$ 为群同态.

$\ker\varphi = Z(S_3)$ 从而 $S_3/Z(S_3) \cong \mathrm{Inn}\, S_3$

又 $Z(S_3) = \{e\}$ 故 $\mathrm{Inn}\, S_3 \cong S_3 \qquad |\mathrm{Aut}\, S_3| \geq 6$

另一方面, $\forall \psi \in \mathrm{Aut}\, S_3$, $\psi$ 把 $S_3$ 的3个2阶元映成3个2阶元 $\Rightarrow |\mathrm{Aut}\, S_3| \leq 6$

故 $|\mathrm{Aut}\, S_3| = 6$ 且 $\mathrm{Inn}\, S_3 \trianglelefteq \mathrm{Aut}\, S_3$

$\Rightarrow \mathrm{Aut}\, S_3$ 为6阶群且非交换 $\Rightarrow \mathrm{Aut}\, S_3 \cong S_3$ □

1.6.2. 列出 $S_3$ 的群表, 求群行列式

$S_3$:

| $(X_0)1$ | $1(X_0)$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $x_1$ | $x_1$ | $x_5$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_2$ | $1$ |
| $x_2$ | $x_2$ | $x_4$ | $1$ | $x_5$ | $x_1$ | $x_3$ |
| $x_3$ | $x_3$ | $x_2$ | $x_1$ | $1$ | $x_5$ | $x_4$ |
| $x_4$ | $x_4$ | $x_3$ | $x_5$ | $x_1$ | $1$ | $x_2$ |
| $x_5$ | $x_5$ | $1$ | $x_4$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_1$ |

$$\det S_3 = \begin{vmatrix} x_6 & x_3 & x_4 & x_2 & x_5 & x_1 \\ x_3 & x_6 & x_5 & x_1 & x_4 & x_2 \\ x_4 & x_1 & x_6 & x_5 & x_2 & x_3 \\ x_2 & x_5 & x_1 & x_6 & x_3 & x_4 \\ x_1 & x_4 & x_2 & x_3 & x_6 & x_5 \\ x_5 & x_2 & x_3 & x_4 & x_1 & x_6 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} x_6 & x_3 & x_4 & x_2 & x_5 & x_1 \\ x_3 & x_6 & x_5 & x_1 & x_4 & x_2 \\ x_4 & x_1 & x_6 & x_5 & x_2 & x_3 \\ x_2 & x_5 & x_1 & x_6 & x_3 & x_4 \\ x_1 & x_4 & x_2 & x_3 & x_6 & x_5 \\ x_5 & x_2 & x_3 & x_4 & x_1 & x_6 \end{vmatrix}$$

$= (x_1+x_2+x_3+x_5+x_6)(x_1+x_5+x_6-x_2-x_3-x_4)Q^2$ □

1.6.3. 求 $S_5$ 的共轭类的元素个数. 并证明 $S_5$ 的非平凡正规子群仅有 $A_5$.

证明: $S_n$ 的共轭类: 设 $a \in S_n \qquad a = \varphi_{i_1}\varphi_{i_2}\cdots\varphi_{i_s}$ $\varphi_{ij}$ 为 $ij$-轮换 两两不交

则 $a$ 与 $b$ 共轭当且仅当 $a$ 与 $b$ 的轮换类型与个数均相同

Start 即 $n = x_1+x_2+\cdots+x_n$ 的非负整数解 (不区分次序与大小) 个数

$5 = 1+1+1+1+1 = 1+1+3 = 1+2+2 = 1+4 = 2+3$ 共6个共轭类

设 $H \trianglelefteq S_5$ 非平凡. 则 $\exists a \neq e \in H$ $\forall g \in G$ 有 $g^{-1}ag^{-1} \in H \Rightarrow aga^{-1}g^{-1} \in H$ 而 $aga^{-1}g^{-1}$ 为偶置换.

进而 由 $A_5$ 为单群 知 $A_5 \trianglelefteq H$. 若 $\exists a \in H \setminus A_5$ 即 $a$ 为奇置换. 则 $\forall b \in S_5$ 奇置换

$b$ 可写成奇数个对换乘积, $\Rightarrow b \in A_5$ 故 $b = a \cdot a^{-1}b \in H$ 故 $H = S_5$

综上, $S_5$ 非平凡正规子群仅有 $A_5$.

1.6.4. 证明: $\forall \sigma \in S_n$, $\sigma(i_1 i_2 \cdots i_n)\sigma^{-1} = (\sigma(i_1)\sigma(i_2)\cdots\sigma(i_n))$, 从而 $\forall a, b \in S_n$, $a$ 与 $b$ 共轭 $\Leftrightarrow$ $\mathrm{length}(a) = \mathrm{length}(b)$ (轮换)

证明: Obvious □.

1.6.5. 证明: $S_n = \langle (12), (13), \ldots, (1n) \rangle = \langle (12), (12\cdots n) \rangle$, $A_n = \langle (123), (124), \ldots, (12n) \rangle$.

证明: ① $\forall \sigma \in S_n$ $\sigma$ 可写成若干个对换乘积. $\forall$ 对换 $(ij)$ 有 $(ij) = (1j)(1i)(1j)$

故 $S_n = \langle (12), \ldots, (1n) \rangle$

② 归纳. $n=2$ 显然. 假设 $S_n$ 成立: $S_n = \langle (12), (12\cdots n) \rangle$

现考虑 $S_{n+1}$, $\langle (12), (12\cdots n+1) \rangle$

令 $s = (12)$ $r = (12\cdots n+1)$ 则 $r^{n}sr = (1 \quad n+1) \in S_{n+1} \Rightarrow (12\cdots n) \in S_{n+1}$

1.5.10. 证明：$\{\mathbb{Q};+\}$ 的任一有限生成子群必为循环群

证明：~~设 $G$ 为有限生成的，则存在 $a_1,\dots,a_n$，$\forall x\in G$，$\forall n\in\mathbb{N}$ 有 $nx=0 \Leftrightarrow x=0$~~

~~故 $G$ 为无限群~~ 取 $G=\langle a_1,\dots,a_n\rangle$ 取 $a=\gcd(a_1,\dots,a_n)$ 令 $G'=\langle a\rangle$

由 Bezout 定理，$a\in G \Rightarrow G'\le G$ (WLOG $a_i\in\mathbb{Z}$)

又显然 $\forall x\in G$ $\exists n\in\mathbb{N}$ s.t. $na=x \Rightarrow G\le G'$ $\Rightarrow G=G'$

从而 $G$ 为循环群 □

1.5.11. $\mathbb{P}$ 为一个数域，证明：$\mathbb{P}^*$ 的任何有限子群都为循环群.

证明：设 $G\le\mathbb{P}^*$ $|G|=n$. 令 $K=\{k\in\mathbb{N}\mid a^k=1,\forall a\in G\}$；由 $x^j=1$ 至多有 $j$ 个解

若 $\min K\prec n$. 则 $\forall$ ~~生成~~ $x\in G$. $x^j=1$. 矛盾！故 $\min K=n$. 从而由 1.5.9 知

$G$ 为循环群 □.

1.5.12. 证明：$G$ 只有有限个子群 $\Leftrightarrow G$ 为有限群.

证明：仅须 $\Rightarrow$：首先 $\forall a\in G$. $\operatorname{ord}a\prec\infty$. 否则 $\langle a\rangle\cong\mathbb{Z}$ 有无限个子群.

其次 $G$ 的生成元有限. 设 $G=\langle a_1,\dots,a_n\mid \operatorname{ord}a_i=r_i\rangle$

~~若 $G$ 为无限群 则 $\exists H\le G$ 使得 $H$ 无限 $\Rightarrow$ 矛~~

$\Rightarrow G=\bigcup_{g\in G}\langle g\rangle$. 而 $G$ 仅有限个循环群 $\Rightarrow G=\bigcup_{i=1}^{m}G_m$. $G_m$ 为循环群.

($\forall g\in G$. $\langle g\rangle$ 为循环群必在 $G_k$ 中). $\Rightarrow |G|=\sum_{k=1}^{m}|G_k|\prec\infty$ □

1.5.13. 略.

1.6. 对称群与交错群.

1.6.0. 证明：当 $n\ge5$ 时，$A_n$ 为单群.

证明：(1) 当 $n\ge3$ 时，$A_n$ 由所有 3-轮换生成 $\forall i,j,k,l$ 不同

有 $(ij)(ik)=(jik)$. $(ij)(kl)=(ij)(jk)(jk)(kl)=(ijk)(jkl)$

$\Rightarrow$ 任2个不同对换乘积必为3-轮换乘积，结合 $A_n$ 定义 $\Rightarrow$ $A_n$ 由 3-轮换生成

(2) $n\ge5$ 时，$A_n$ 中所有3-轮换为一个共轭类. $\forall(ijk)$ $\exists\sigma\in S_n$ s.t. $\sigma(i)=1$. $\sigma(j)=2$. $\sigma(k)=3$

$\Rightarrow \sigma(ijk)\sigma^{-1}=(123)$ 若 $\sigma\notin A_n$ $\Rightarrow$ $(45)\sigma\in A_n$ 且 $(45)\sigma(ijk)\sigma^{-1}(45)=(123)$

$\Rightarrow$ $(ijk)$ 与 $(123)$ 共轭

(3) 现证明：若 $N\trianglelefteq A_n$. $N\ne\{1\}$ 则 $N$ 必含有一个 3-轮换. $\forall\sigma\in N$. $\sigma\ne(1)$

1°. $\sigma$ 分解中有 $r$-轮换，$r\ge4$. 不妨 $\sigma=(12\cdots r)\tau$. $\tau\in S_{r+1,\dots,n}$

由正规性 $(123)\sigma(123)^{-1}\in N \Rightarrow (12)\sigma(123)^{-1}\sigma^{-1}\in N$

而 $(123)\sigma(123)^{-1}\sigma^{-1}=(123)(\sigma(1)\sigma(3)\sigma(2))=(123)(324)=(124)\in N$

2°. $\sigma$ 分解不含长度大于3轮换，3-轮换至少2个.

不妨 $\sigma=(123)(456)\tau$. $\Rightarrow (124)\sigma(124)^{-1}\sigma^{-1}=(12534)\in N$ 由1°知 $N$ 有一个3轮换

3°. $\sigma$ 分解中仅一个3轮换 $\sigma=(123)\tau$. $\tau^2=(1)$ $\Rightarrow$ $\sigma^2=(132)\in N$

4°. $\sigma$ 分解中全为长 $\le2$ 的轮换 $\sigma=(12)(34)\tau$. $\Rightarrow (123)\sigma(123)^{-1}\sigma^{-1}=(13)(24)\in N$

$\Rightarrow (135)(13)(24)(153)(13)(24)=(153)\in N$ 综上，必有 $N=A_n$ □

由假设知 $S_n \leq \langle (12), (12\cdots n+1) \rangle$ 从而 $\langle (12) \cdots (1n) \rangle \leq \langle (12), (12 \cdots n+1) \rangle$ 得

③ $\forall$ 3-轮换 $(jik)$ 有 $(jik) = (ij)(ik) = (1j)(1i)(1j)(1k)(1i)(1k)$.

$= (1ij)(1kj)(1ki)$

而 $(1ij) = (12j)^2(12i)(12j)$ · 故 $A_n = \langle (123), \cdots, (12n) \rangle$ . □ .